

Interrogation de Mathématique- Durée 50 minutes

Exercice 1

12 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - x - 1$ et la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x - 3$.

1. Déterminer la forme canonique de f en utilisant la méthode algébrique. (2 point)
2. Vérifier la forme canonique de f en utilisant les formules de α et β du cours. (1 point)
3. Déterminer la forme factorisée de $f(x)$ à partir de la forme canonique. (2 point)
4. Dresser le tableau de variations de f . (2 point)
5. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ en utilisant la forme de $f(x)$ le plus appropriée. (1 point)
6. Résoudre l'équation $f(x) > 0$ en utilisant la forme de $f(x)$ le plus appropriée. (1 point)
7. Résoudre l'équation $f(x) = -1$ en utilisant la forme de $f(x)$ le plus appropriée. (1 point)
8. Résoudre l'équation $f(x) = -\frac{5}{4}$ en utilisant la forme de $f(x)$ le plus appropriée. (1 point)
9. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ en utilisant la forme de $f(x)$ le plus appropriée. (2 points)

Exercice 2

3 points

1. On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{2^{n+1}}$.
Calculer sous forme de fraction irréductible u_1 , u_2 et u_3 . (0,75 point)
2. On considère la suite $(v_n) = 2 - \frac{1}{2^n}$.
Calculer sous forme de fraction irréductible v_0 , v_1 , v_2 et v_3 . (0,75 point)
3. Démontrer que, pour tout n entier naturel, $u_n = v_n$. (1,5)

Exercice 3

2,5 points

Pour tout entier naturel n , on considère la parabole notée $\mathcal{P}_n$ d'équation

$$y = x^2 - 2(n+1)x + n^2 + 5n + 4.$$

1. Pour chaque entier naturel n , quelle est la nature de la courbe $\mathcal{P}_n$? (0,5)
2. Déterminer les coordonnées du sommet noté S_n de $\mathcal{P}_n$. (1 point)
3. Démontrer que les points S_n appartiennent à une même droite dont on donnera une équation. (1 point)

Exercice 4

2,5 points

On munit le plan d'un repère orthonormé. On note $\mathcal{P}$ la courbe d'équation $y = x^2$. On note A le point de coordonnées $(0; 1)$. Soit x un réel positif. On note M le point de la courbe d'abscisse x . On construit le carré $AMPQ$ de tel sorte que les abscisses des points P et Q soient positives.

1. Quelles sont les coordonnées du point M pour laquelle l'aire de $AMPQ$ est minimale. (2 points)
2. Quel est le point de la courbe qui est le plus proche de A ? (0,5 point)

Rappel de seconde : dans un repère orthonormé, si C a pour coordonnées $(x_C; y_C)$ et D a pour coordonnées $(x_D; y_D)$ alors $CD^2 = (x_C - x_D)^2 + (y_C - y_D)^2$.